

第四章 习题与思考题

1. 根据电容式传感器工作原理，可将其分为几种类型？每种类型各有什么特点？

根据电容式传感器的工作原理（即基于电容量受极板间距、极板有效覆盖面积和极板间介电常数三个因素影响的物理特性），通常可以将其主要分为三种类型：变极距型、变面积型和变介电常数型。

变极距型电容传感器的特点是灵敏度较高，但其电容量变化与极板位移之间呈现反比关系，存在严重的非线性误差，因此在结构不做特殊处理的情况下，通常仅适用于微小位移的测量。

变面积型电容传感器的特点是其输出电容变化量与极板相对移动的面积呈纯线性关系，虽然其灵敏度相较于变极距型较低，但非线性误差小，量程范围广，非常适合用于测量较大的直线位移或角位移。

变介电常数型电容传感器则是保持极板的几何尺寸和间距固定不动，利用介质的变化引起电容变化，其特点是适应性强、结构形式多样，主要用于测量液位高度、绝缘材料的厚度以及物质的湿度或特定成分等连续变化的非机械量。

2. 简述电容测厚传感器系统的工作原理？

电容测厚传感器系统的工作原理本质上是变介电常数型电容传感器的具体应用。在测量系统中，通常会设置固定间距和固定面积的上下两个平行金属极板作为传感器的检测探头。在工作时，被测的绝缘材料（如纸张、塑料薄膜、橡胶等）会作为电介质穿过这两个极板之间的间隙。当被测材料的厚度发生改变时，引入极板间隙的介质体积便随之改变，进而导致极板间整体的等效介电常数发生变化。这种介电常数的变化会直接引起传感器电容量的改变。随后，系统后端的测量转换电路会检测到这一电容量的变化，并将其转换为成比例的电压或频率等电信号，经过放大、处理和刻度标定后，即可在终端显示出被测材料的实时厚度数值。

3. 如何改善单极式变极距电容传感器的非线性？

改善单极式变极距电容传感器非线性的方法主要涵盖限制使用范围、利用电路补偿以及软件校正等途径。首先，最简单的方法是**限制测量范围**，即在实际应用中只让传感器在极小位移范围内工作（位移量远小于初始极板间距），此时电容与位移的关系可以近似看作线性关系。其次，为了在不改变单极式结构的前提下从根本上改善非线性，最常用且有效的方法是**采用特定测量电路**（如运算放大器非线性补偿电路），将电容传感器接入运算放大器的反馈回路中，利用运算放大器的特性使得系统的输出电压与极板间距成正比关系，从而在硬件层面上克服了原理性非线性。此外，还可以**依靠软件补偿**，即在后端引入微处理器，事先测定传感器的非线性曲线，通过查表法或多项式拟合等算法，在软件层面计算并消除非线性误差。

第五章 习题与思考题

1. 什么是正压电效应和逆压电效应？纵向压电效应和横向压电效应的区别是什么？试结合压电晶体加以说明。

正压电效应是指某些电介质材料（如压电晶体）在受到外力作用发生机械形变时，材料内部电偶极矩发生变化，在材料两个相对表面上产生等量异号电荷的现象，即机械能转化为电能。逆压电效应是其逆过程，当在压电材料两端施加电场时，

材料会产生机械形变（伸长或缩短），即将电能转化为机械能。

纵向压电效应与横向压电效应的主要区别在于应力方向与极化方向的关系：纵向压电效应中，施加的机械应力方向与材料的极化方向（或电场方向）平行，产生的电荷或形变主要沿该方向；横向压电效应中，应力方向与极化方向垂直，效应体现在垂直方向上。以石英压电晶体为例，沿晶体 X 轴施加压力时，纵向效应直接在垂直于 X 轴的表面产生电荷，而横向效应则通过晶体不同晶轴的耦合在其他方向产生电荷，常用于设计不同敏感方向的传感器和驱动器。

2. 压电传感器能否用于静态测量？为什么？说明压电式传感器可测动态信号频率范围与哪些因素有关。

压电传感器一般不能用于静态测量。因为正压电效应产生的电荷会通过传感器自身的绝缘电阻和外部测量电路逐渐泄漏，导致输出电压随时间不断衰减，无法稳定反映恒定力的大小。压电式传感器主要适用于动态测量，其可测动态信号的频率范围与传感器本身的固有频率、阻尼系数、电路时间常数（RC 常数）、放大器带宽以及压电材料的刚度和质量等因素有关。通常频率范围可从几 Hz 到几十 kHz 甚至更高，具体取决于实际的结构设计和匹配电路。

3. 电荷放大器和电压放大器各有何特点？它们分别适用于什么场合？

电荷放大器的输出电压与输入电荷量成正比，具有极高的输入阻抗、抗干扰能力强、电缆电容影响小等特点，特别适合压电传感器长电缆传输和精密动态电荷信号放大。电压放大器直接放大传感器输出的电压信号，电路结构相对简单、成本较低，但输入阻抗要求高，易受电缆分布电容和外界干扰影响。电荷放大器更适用于需要高精度、长距离传输的动态测量场合（如振动、冲击测试）；电压放大器则适合短距离传输、电压输出型传感器或对带宽要求较高的简单应用场景。

第六章 习题与思考题

1. 简述变磁通式和恒磁通式磁电感应式传感器的工作原理。

答：

磁电感应式传感器的基本原理是**电磁感应定律**。当线圈中的磁通量发生变化，或导体在磁场中切割磁感线时，线圈两端会产生感应电动势。

其基本公式为：

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

其中， e 为感应电动势， N 为线圈匝数， Φ 为穿过线圈的磁通量。

（1）恒磁通式磁电感应式传感器

恒磁通式的特点是：**磁场基本恒定，运动部件可以是线圈，也可以是磁铁。**

当线圈或磁铁在恒定磁场中运动时，导体切割磁感线，在线圈中产生感应电动势。输出电压与运动速度有关，因此常用于**线速度测量**。

其感应电动势可表示为：

$$e = Blv$$

其中， B 为磁感应强度， l 为导体有效长度， v 为运动速度。

所以，恒磁通式主要是利用**运动导体切割恒定磁场中的磁感线**来产生输出电压。

（2）变磁通式磁电感应式传感器

变磁通式的特点是：**线圈和磁铁一般静止不动，转动物体引起磁阻变化，从而使**

磁通发生变化。

当被测转动物体转动时，会改变磁路中的磁阻，使穿过线圈的磁通量 Φ 周期性变化。根据电磁感应定律，线圈中产生感应电动势。

其输出电压为：

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

转速越高，磁通变化越快，感应电动势越大。因此，变磁通式常用于**角速度或转速测量**。

例如齿轮测速传感器中，齿轮转动时，齿顶和齿槽交替经过磁极，使磁阻发生周期性变化，线圈中便产生交变电压信号。

2. 什么是霍尔效应？霍尔电压与哪些因素有关？

答：

(1) 霍尔效应

当通有电流的半导体或金属薄片放在与电流方向垂直的磁场中时，载流子会受到洛伦兹力作用而向薄片一侧偏转，使薄片两侧积累正负电荷，从而在垂直于电流和磁场的方向上产生电势差，这种现象称为**霍尔效应**。

产生的电压称为**霍尔电压**。

把一个导体（半导体薄片）两端通以电流，在垂直方向施加磁感强度 B 的磁场，在导体薄片的另外两侧会产生一个与控制电流 I 和磁场强度 B 的乘积成比例的电动势 U_H ，这种现象称霍尔效应。

霍尔电动势 U_H 与磁场强度 B 、电流强度 I 有关。

霍尔电压可表示为：

$$U_H = K_H IB$$

或写成：

$$U_H = \frac{R_H IB}{d}$$

3. 影响霍尔元件输出零点的因素有哪些？如何补偿？

答：

霍尔元件在理论上，当磁感应强度 $B = 0$ 时，输出霍尔电压应为零。但实际使用中，即使没有外加磁场，输出端也可能存在一定电压，这称为**零点误差或不等位电势**。

(1) 影响霍尔元件输出零点的因素

主要因素有：

1. 霍尔电极位置不对称

制造过程中，两个霍尔输出电极不可能完全对称，导致无磁场时也会出现电压。

2. 半导体材料不均匀造成了电阻率不均匀或是几何尺寸不均匀；几何尺寸误差

霍尔片厚度、宽度、电极形状等存在加工误差，会造成输出不平衡。

3. 激励电极接触不良造成激励电流不均匀分布等。

霍尔片受到机械应力或安装位置不当，也可能引起零点偏移。

4. 温度变化

温度会影响半导体材料的电阻率、载流子浓度和迁移率，从而引起零点漂移。

5. 控制电流不稳定

控制电流变化会导致输出端不平衡电压发生变化。

(2) 补偿方法

常用补偿方法有：

1. 外接线路，电桥补偿法

在霍尔元件外部接入调零电阻，组成平衡电桥，通过调节电阻使无磁场时输出电压为零。

2. 差动补偿法

使用两个特性相近的霍尔元件，使一个作为测量元件，另一个作为补偿元件，通过差动输出抵消零点误差。

3. 温度补偿法

加入热敏电阻或温度补偿电路，减小温度变化对零点的影响。

4. 恒流源供电

采用稳定的恒流源给霍尔元件供电，减小控制电流波动引起的零点漂移。

5. 后级调零电路

在放大电路中加入调零电位器或运算放大器调零电路，对零点输出进行校正。

4. 为什么霍尔元件一般要做成薄片状？且多选用 N 型半导体材料，而不是金属或 P 型半导体材料？

答：

(1) 为什么霍尔元件一般做成薄片状？

根据霍尔电压公式：

$$U_H = \frac{R_H IB}{d}$$

其中 d 为霍尔片厚度。

由公式可知，在控制电流 I 、磁感应强度 B 和材料一定的情况下，霍尔片厚度 d 越小，霍尔电压 U_H 越大。

因此，为了提高霍尔元件的灵敏度，使输出电压更明显，霍尔元件一般做成薄片状。

(2) 为什么不用金属材料？

金属中的载流子浓度很高，霍尔系数 R_H 很小。由公式：

$$U_H = \frac{R_H IB}{d}$$

可知， R_H 越小，霍尔电压越小。

因此，金属材料产生的霍尔电压很微弱，不利于测量，所以霍尔元件一般不选用金属材料。

(3) 为什么多选用 N 型半导体材料？

半导体材料的载流子浓度比金属低得多，霍尔系数较大，因此可以获得较大的霍尔电压。

在半导体中，N 型半导体的主要载流子是电子。电子迁移率通常比 P 型半导体中的空穴迁移率高，因此在相同条件下，N 型半导体的霍尔灵敏度较高，输出电压较大。

所以，霍尔元件多采用 N 型半导体材料。

(4) 为什么一般不选用 P 型半导体材料？

P 型半导体的主要载流子是空穴，空穴迁移率一般低于电子迁移率，导致灵敏度相对较低，输出信号较小。

因此，在实际应用中，为了获得更高的霍尔电压和更好的灵敏度，霍尔元件通常选用 N 型半导体，而不是 P 型半导体。

第七章 习题与思考题

1. 什么是光电式传感器？光电式传感器的基本工作原理是什么？

光电式传感器是利用光电效应将光信号转换为电信号的器件。其基本工作原理是基于光电效应：当光照射到光敏材料上时，光子能量使材料中的电子发生状态变化（如激发、跃迁或逸出），从而产生光电流、电阻变化或光生电动势，实现光-电转换。

2. 什么是光电效应？内光电效应？外光电效应？

光电效应是指物体在光照射下电学性质发生改变的现象。内光电效应是光子被材料内部吸收，电子从价带跃迁到导带，导致材料电导率增加或产生光生电动势（如光敏电阻、光电池），电子不逸出材料表面。外光电效应是当光子能量足够大时，电子克服材料表面逸出功逸出表面形成光电子流（如光电管、光电倍增管）。

3. 试介绍 MOS 光敏单元的工作原理？

MOS 光敏单元（常见于 CMOS 图像传感器）的工作原理如下：光照射到由 MOS 结构形成的光敏二极管（PN 结）上，产生光生电子-空穴对。在积分时间内，载流子被收集并存储在结电容中，使二极管电位发生变化；然后通过 MOS 开关管（源跟随器和行选通管）将信号读出，实现像素级放大和寻址。复位管先将二极管复位到参考电位，整个过程完成光电转换、信号存储与读出。

4. 什么是全反射？光纤的数字孔径有何意义？

全反射是指光从光密介质（折射率 n_1 ）射向光疏介质（ $n_2 < n_1$ ）时，当入射角大于临界角 θ_c （ $\sin\theta_c = n_2/n_1$ ）时，光线全部反射回光密介质而不发生折射的现象，是光纤传光的基础。光纤的数值孔径（ $NA = n_0 \cdot \sin\theta_{max}$ ， n_0 为外部介质折射率， θ_{max} 为最大入射角）表示光纤接收光的能力，其值越大，光纤集光本领越强，能接收更大角度范围的光进入光纤并高效传输，决定了光纤的耦合效率和实际使用性能。

第八章 习题与思考题

1. 红外探测器有哪些类型？并说明它们的工作原理。

红外探测器主要分为热探测器和光子探测器两大类。热探测器利用红外辐射引起探测元件温度升高，进而改变其物理性质（如电阻、电压、膨胀等）来工作，

包括热敏电阻型、热电偶型、热释电型等，响应波段宽、工作温度范围广，但响应速度较慢。光子探测器基于内光电或外光电效应，半导体材料吸收光子产生载流子变化，灵敏度高、响应速度快，但通常需要低温制冷且探测波段较窄。

2. 红外敏感元件大致分为哪两类？它们的主要区别是什么？

红外敏感元件大致分为热型和光子型两大类。主要区别：热型依赖温度变化引起物理参数改变（非选择性、响应慢、探测率较低）；光子型依赖光子直接激发载流子（选择性强、响应快、灵敏度高，但需制冷）。

3. 微波传感器有何优、缺点？举例说明微波传感器的应用。

微波传感器优点：穿透力强、非接触测量、受光、烟雾等环境因素影响小、能全天候工作。缺点：成本较高、功耗较大、易受金属物体干扰、分辨率相对较低。应用示例：汽车防撞雷达、速度测量、安防入侵探测、工业料位与流量监测、微波成像等。

4. 超声波传感器主要有哪几种类型？简要概述其工作原理。

超声波传感器主要有压电式、磁致伸缩式、静电式等多种类型，最常用的是压电式。其工作原理基于压电效应：发射时，电信号加到压电晶体上使其产生机械振动并发出超声波；接收时，超声波引起晶体振动产生电信号。通过测量发射与接收的时间差或信号强度衰减，实现距离、厚度、物位等测量。